

LINGUAGENS FORMAIS AUTÔMATOS

SUMÁRIO:

Introdução

Capítulo 1 – Linguagens, Gramáticas e reconhecedores

Capítulo 2 – Linguagens Regulares

Capítulo 3 – Linguagens Livre do Contexto

**Capítulo 4 – Linguagens Enumeráveis Recursivamente e
Sensíveis ao Contexto**

INTRODUÇÃO

LINGUAGENS FORMAIS AUTÔMATOS

INTRODUÇÃO:

- **Teoria das Linguagens Formais**
 - ♦ originalmente desenvolvida na década de 1950
 - ♦ objetivo inicial
 - desenvolver teorias relacionadas com as linguagens naturais
 - ♦ hoje
 - importante para o estudo das linguagens artificiais
 - em especial, para as linguagens originárias na Ciência da Computação
- **Enfoques**
 - ♦ análise de linguagens de programação
 - análise léxica
 - análise sintática
 - ♦ modelos de sistemas biológicos
 - ♦ desenho de hardware (circuitos eletrônicos)

SINTAXE E SEMÂNTICA

- **Linguagens Formais**
 - ♦ problemas sintáticos da linguagem
- **Historicamente no estudo do entendimento das Linguagens de Programação**
 - ♦ o problema sintático foi reconhecido antes do problema semântico
 - ♦ foi o primeiro a receber um tratamento adequado
 - ♦ são de tratamento mais simples que os semânticos
- **Consequência**
 - ♦ foi dada uma grande ênfase à sintaxe, ao ponto de:
 - ♦ pensar que as questões das linguagens de programação resumiam-se às da sintaxe
- **Atualmente**
 - ♦ teoria da sintaxe possui construções matemáticas bem definidas e universalmente reconhecidas como
 - ♦ exemplo: Gramáticas de Chomsky

- **Linguagem de Programação (ou qualquer modelo matemático) pode ser vista**
 - ♦ livremente sem qualquer significado associado
 - ♦ como uma entidade juntamente com uma interpretação do seu significado
- **Sintaxe**
 - ♦ trata das propriedades livres da linguagem
 - “forma”
 - exemplo: verificação gramatical de programas
- **Semântica**
 - ♦ fornece uma interpretação para a linguagem
 - ♦ exemplo: um significado ou valor para um determinado programa
- **Conseqüentemente**
 - ♦ sintaxe basicamente manipula símbolos
 - sem considerar os correspondentes significados
 - ♦ mas, para resolver qualquer problema real
 - é necessário dar uma interpretação semântica aos símbolos
 - exemplo: “estes símbolos representam os inteiros”
- **Sintaticamente “errado”**
 - ♦ não existe uma noção de programa “errado”
 - ♦ neste caso, simplesmente não é um programa
- **Sintaticamente “correto”**
 - ♦ pode não ser o programa que o programador esperava escrever
- **Programa “Correto” ou “Errado”**
 - ♦ deve considerar se modela adequadamente o comportamento desejado
- **Limites entre Sintaxe e Semântica**
 - ♦ nem sempre são claros
 - ♦ exemplo
 - ocorrência de um nome em um programa
 - pode ser tratado como um problema sintático ou semântico
 - ♦ entretanto, para a maioria dos problemas relevantes
 - a distinção entre sintaxe e semântica em linguagens artificiais é,
 - em geral, óbvia

ABORDAGEM

- **Abordagem**

- ♦ tratamento sintático de linguagens: lineares e abstratas
- ♦ com fácil associação às linguagens típicas da Ciência da computação

- **Tipos do Formalismos usados**

- ♦ ***Operacional***

- **Autômato ou máquina abstrata**

- ♦ estados
- ♦ instruções primitivas
- ♦ como cada instrução modifica cada estado

- **Máquina abstrata**

- ♦ suficientemente simples, não permitindo dúvidas sobre seu funcionamento
- ♦ também é dito um formalismo reconhecedor
 - análise de uma entrada para verificar se é reconhecido pela máquina

- **Principais máquinas**

- ♦ Autômato finito
- ♦ Autômato com Pilha
- ♦ Máquina e Turing

- ♦ ***Axiomático***

- **Associam-se regras às componentes da linguagem**

- **Regras**

- ♦ permitem afirmar o que será verdadeiro após a ocorrência de cada cláusula
- ♦ considerando o que era verdadeiro antes da ocorrência

- **Formalismos axiomáticos**

- ♦ Gramáticas: regulares, livre do contexto, sensíveis ao contexto, irrestritas

- **Gramática também é dita um formalismo gerador**

- ♦ Permite verificar se um determinado elemento da linguagem é gerado

- ♦ ***Denotacional (ou Formalismo Funcional)***

- **Domínio (sintático)**

- ♦ permite a caracterização do conjunto de palavras admissíveis na linguagem

- **Formalismo Denotacional**

- ♦ Expressões Regulares: é simples gerar as palavras da linguagem

ESTRUTURAÇÃO E BREVE INTRODUÇÃO

Capítulo 1 – Alfabetos, Palavras, Linguagens, Gramáticas e Reconhecedores

- **Alfabeto**
 - ♦ é um conjunto finito de símbolos
- **Palavra, Cadeira de Caracteres ou Sentença**
 - ♦ sobre um alfabeto é uma seqüência finita de símbolos (do alfabeto) justapostos.
- **Linguagem L**
 - ♦ é um conjunto qualquer de cadeia sobre um alfabeto.
- **Gramática**
 - ♦ é uma quádrupla ordenada $G = (V, T, P, S)$
- **Reconhecedor**
 - ♦ de L é a representação de um procedimento

Capítulo 2 – Linguagens Regulares

- **Origem dos Formalismos Autômato Finito e Expressões Regulares**
 - ♦ estudos biológicos de redes de neurônios
 - ♦ circuitos de chaveamentos
- **Mais recentemente**
 - ♦ analisadores léxicos
 - parte de um compilador
 - identifica e codifica as unidades básicas de uma linguagens como variáveis, números, etc
 - Caso particular e simples de análise sintática
 - ♦ editores de textos
 - ♦ sistemas de pesquisa e atualização em arquivos
 - em geral, do tipo busca e substituição de informações não complexas.
 - ♦ linguagens de comunicação homem-máquina
 - como interface do sistema operacional
 - ♦ linguagens de comunicação máquina-máquina
 - como protocolos de comunicação

Capítulo 3 – Linguagem Livre do Contexto

- **Formalismos**
 - ♦ Gramática livre do contexto
 - ♦ Autômato com Pilha
- **Ênfase do estudo**
 - ♦ analisadores sintáticos
 - ♦ historicamente
 - desenvolvimento de analisadores sintáticos era um problema complexo, de difícil depuração e com eficiência relativamente baixa
 - ♦ hoje, considerando o conhecimento já adquirido relativo às linguagens livre do contexto
 - desenvolvimento de um analisador sintático é simples (assim como a sua depuração)
 - somente uma pequena percentagem do tempo de processamento de um compilador é gasto em tal atividade

Capítulo 4 - Linguagens Enumeráveis Recursivamente e Sensíveis ao Contexto

- **Formalismos**
 - ♦ Máquina de Turing, e
 - eventuais variações / restrições
 - ♦ Gramáticas irrestritas e sensíveis ao contexto
- **Exploram**
 - ♦ limites da capacidade de desenvolvimento de reconhecedores ou geradores de linguagens